

Livre 7 — POP Osnias serveur & réseau privé Osnias-Clearing

Titre	Livre 7 — O-POP Osnias serveur & réseau privé Osnias-Clearing
Auteur ·	M. Denis Bouzon
ORCID	0009-0007-8894-8902
Version / date	1.0 ; 30 septembre 2026
Page de présentation	www.osnias-clearing.com/pop/
Licence	© Osnias Clearing Creative Commons Attribution 4.0 International
URL DOI	https://zenodo.org/uploads/23055994

Illustration



Résumé

Expliquer les choix d'architecture retenus pour l'infrastructure Mainnet Osnias : séparation des fonctions, accès RPC privé au réseau Sei, accès VPN des utilisateurs finaux, calcul dédié du netting, lecture du séquestre Ethereum, traçabilité et résilience.

Mots-clés

POP Osnias ; Osnias Clearing ; RPC Sei privés ; Osnias-Core ; compensation ; Sei ; Ethereum

Table des matières

I Position dans le corpus documentaire et statut.....	3
II Finalité de l'architecture.....	3
III Pourquoi des serveurs RPC Sei dédiés et privés ?.....	5
III.b 2.1. Ce que signifie « RPC privé ».....	6
III.c Pourquoi ne pas dépendre uniquement de RPC publics ?.....	6
IV Séparation RPC / Osnias-Core.....	7
V Architecture orientée cycle : P2P ouvert puis freeze.....	7
VI Réconciliation Sei <-> Ethereum.....	8
VII VPN utilisateurs finaux : accès au service sans exposition des RPC.....	8
VIII Redondance et continuité de service.....	9
IX Sécurité, neutralité et disponibilité du POP Osnias.....	9
X Pourquoi des serveurs dédiés au calcul du netting ?.....	10
XI Traçabilité : ce que le POP doit prouver.....	10
XII Architecture cible résumée.....	11
XIII Conclusion.....	12

I Position dans le corpus documentaire et statut

Le Livre 7 est un document autonome dans la continuité logique du corpus Osnias Clearing.

Document	Fonction	Contribution au parcours d' intégration
Livre 1	Osnias-ID	Identité des participants et liaisons inter-chaînes.
Livre 2	Architecture	Séparation du clearing, du règlement et du collatéral.
Livre 3	Règles de clearing	Obligations, netting, gouvernance et responsabilités.
Livre 4	Cycles et calendrier	Synchronisation temporelle et états des transactions.
Livre 5	Sécurité	Domaines A, B et C, condition composite et modèle de menace.
Livre 6	Intégration	Admission, passerelle EUR/EURC, séquestre et sortie.
Livre 7	POP Osnias	Décrit un nœud serveur d'accès au réseau Osnias.

Statut documentaire Il s'agit d'une architecture fonctionnelle et d'exigences de conception. Le document ne constitue ni un audit indépendant, ni une vérification formelle, ni un test d'intrusion, ni une certification de sécurité ou une autorisation de mise en production.

II Finalité de l'architecture

L'architecture serveur et réseau du POP Osnias est conçue autour d'un principe simple : les fonctions critiques du clearing ne doivent pas dépendre des mêmes ressources que les accès utilisateurs, ni d'un point d'accès RPC public tiers. Chaque couche dispose d'un rôle explicite et mesurable.

- Sei constitue le registre canonique des positions et événements de clearing.
- Ethereum constitue la couche de séquestre / collatéral et de règlement associée aux comptes concernés.
- Osnias-Core exécute les calculs de netting, les agrégations par nœud et les contrôles de réconciliation.
- Le POP Osnias fournit l'accès réseau, la supervision, la journalisation et la résilience opérationnelle.
- Les utilisateurs finaux accèdent, par un VPN authentifié, à un réseau RPC Osnias dédié. Ce réseau est distinct du LAN Administration et ne donne aucun accès aux interfaces de maintenance ou de supervision.

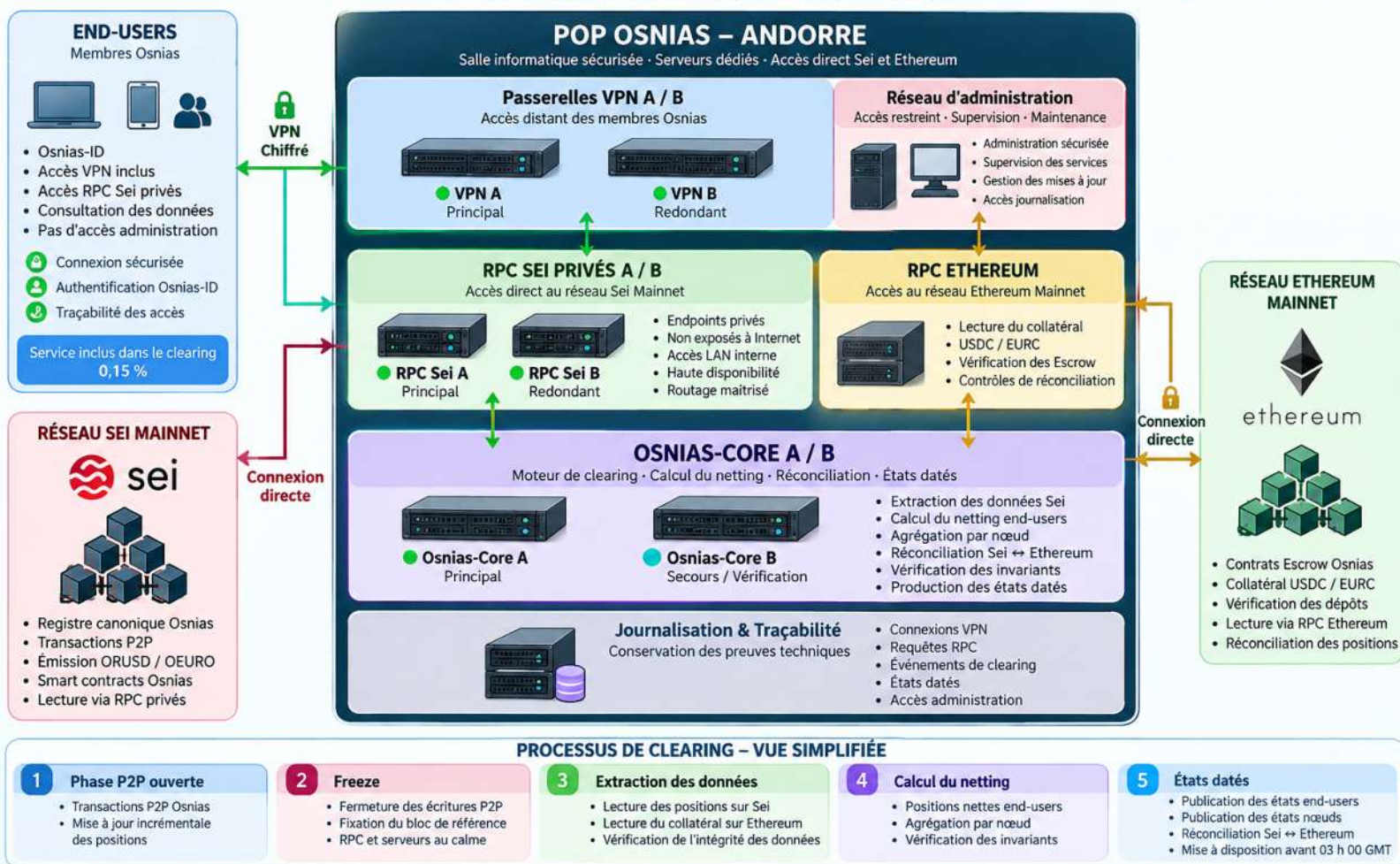
Principe directeur

Séparer le registre, le calcul, l'accès réseau et le séquestre permet de dimensionner, sécuriser et auditer chaque fonction indépendamment.

III Topologie du réseau OSNIAS et d'un O-POP

OSNIAS CLEARING – ARCHITECTURE SERVEUR MAINNET

Infrastructure sécurisée · Salle blanche · Andorre



Document complémentaire au schéma « Osniás Clearing — Architecture serveur Mainnet ».

IV Pourquoi des serveurs RPC Sei dédiés et privés ?

Un serveur RPC ne constitue pas un réseau blockchain distinct : il fournit une interface technique entre les applications Osniás et le réseau Sei. Le serveur RPC privé reste connecté au réseau Sei Mainnet, suit la chaîne, vérifie et expose les données nécessaires aux applications autorisées. La différence réside dans le contrôle de l'accès RPC, et non dans la nature publique ou canonique de la blockchain.

IV.b Ce que signifie « RPC privé »

- Le point d'accès RPC n'est pas offert au public Internet comme un service ouvert.
- Les appels des membres Osnias transitent par le VPN et par des règles d'autorisation définies.
- Les serveurs Osnias-Core utilisent un chemin réseau interne, sans passer par la passerelle VPN des utilisateurs finaux.
- Le serveur RPC reste connecté aux pairs / services nécessaires pour suivre le réseau Sei et son état canonique.

Élément	Privé / contrôlé	Reste public / externe
Réseau RPC utilisateurs finaux Osnias	Réseau dédié : accès VPN, authentification, quotas et journalisation	—
LAN Administration	Réseau local privé Osnias, adressage 10.x.x.x, administration uniquement	—
Blockchain Sei	—	Consensus, blocs et état canonique du réseau
Trafic Internet	Filtré côté POP	Routage amont non entièrement maîtrisable

IV.c Pourquoi ne pas dépendre uniquement de RPC publics ?

Les points d'accès publics ou mutualisés sont utiles pour le développement et comme solution de secours, mais ils ajoutent une dépendance opérationnelle : quotas, saturation, changement de routage, maintenance tierce ou politiques de limitation de requêtes. Pour une infrastructure de clearing, Osnias cherche à maîtriser le chemin d'accès aux données critiques et à mesurer précisément sa disponibilité.

Effet recherché

Réduire la dépendance aux RPC publics et aux politiques de reroutage d'un fournisseur tiers, tout en conservant la connexion normale au réseau Sei Mainnet.

V Séparation RPC / Osnias-Core

Les serveurs RPC et les serveurs de calcul n'ont pas la même fonction. Les RPC suivent la chaîne et fournissent les données ; Osnias-Core applique la logique de clearing. Les séparer évite que le calcul du netting concurrence directement la charge d'indexation et de service RPC.

Couche	Fonctions principales	Ce qu' elle ne doit pas faire
RPC Sei A/B	Suivi de la chaîne, lecture d'état, exposition RPC, contrôle de disponibilité	Porter la logique métier du netting
Osnias-Core A/B	Consolidation, netting, agrégation par nœud, contrôles d'invariants, états datés	Servir de point d'accès RPC public
VPN A/B	Transport chiffré et accès membre	Administrer directement les serveurs Core
Journalisation	Conserver les traces techniques et événements d'exploitation	Modifier l'état de clearing

VI Architecture orientée cycle : P2P ouvert puis freeze

La logique temporelle du protocole permet d'exploiter l'infrastructure différemment selon l'état du cycle. Tant que le P2P est ouvert, Osnias-Core peut maintenir une projection incrémentale des positions. Au freeze, les nouvelles écritures P2P sont suspendues au niveau du protocole et un état de référence est fixé.

- 1 — P2P ouvert** — Ingestion des événements Sei et mise à jour incrémentale des positions.
- 2 — Freeze** — Arrêt des nouvelles obligations P2P et fixation du bloc / état de référence.
- 3 — Consolidation** — Vérification que les événements attendus sont intégrés et cohérents.
- 4 — Netting** — **Calcul des positions nettes des utilisateurs finaux puis agrégation par nœud.**
- 5 — Contrôles** — Invariants, réconciliation Sei <-> Ethereum, détection des écarts.
- 6 — États datés** — Production et publication des états selon le calendrier opérationnel Osnias.

Conséquence

Le freeze ne « rend pas les serveurs inactifs » : il supprime la création de nouvelles obligations P2P et permet de réserver la capacité critique à la consolidation, au netting et aux contrôles.

VII Réconciliation Sei <-> Ethereum

Le calcul du netting repose sur les positions de clearing du registre Sei. La lecture du séquestre Ethereum constitue un contrôle distinct de couverture et de réconciliation. Osnias-Core rapproche les deux états à une clôture logique commune, en tenant compte des règles de finalité propres à chaque réseau.

Source	Donnée	Usage	Contrôle
Sei	Position / solde de clearing de l'utilisateur final	Netting et état de clearing	Cohérence avec le bloc de référence
Ethereum	Montant éligible immobilisé dans l'Escrow	Couverture / disponibilité du collatéral	Contrat, compte, finalité et état du séquestre
Osnias-Core	Écart calculé entre états pertinents	Détection d'anomalies	Règles d'invariant et journalisation

Lorsque les règles Osnias exigent une égalité post-clearing entre les valeurs comparées, le contrôle peut être formulé sous la forme :

$$\Delta u = \text{EligibleEscrowEthereum}(u) - \text{ClearingStateSei}(u)$$

État attendu au point de contrôle défini : $\Delta u = 0$

Cette égalité n'est pas présentée comme une identité permanente à tout instant : elle s'applique au point de contrôle prévu par les règles de clearing et après synchronisation logique des deux sources.

VIII VPN utilisateurs finaux : accès au service sans exposition des RPC

L'accès VPN est inclus dans le service Osnias pour les utilisateurs finaux autorisés. Son objectif est de fournir un chemin chiffré vers le réseau RPC privé dédié et de permettre une politique d'accès identifiable, traçable et révocable.

- L'Osnias-ID sert de référence d'identification du membre dans le système Osnias ; il ne doit pas être utilisé seul comme secret d'authentification.
- L'authentification VPN doit reposer sur des mécanismes cryptographiques distincts et révocables.
- Les utilisateurs finaux ne disposent d'aucun accès au LAN Administration ni aux interfaces de maintenance.
- Des quotas et classes de service peuvent préserver la capacité des fonctions critiques durant les fenêtres de clearing.

Sécurité

Le VPN protège le chemin entre l'utilisateur et le POP ; il ne rend pas les transactions Sei privées et ne modifie pas la visibilité propre au registre public.

IX Redondance et continuité de service

La redondance A/B vise à éviter qu'une défaillance simple interrompe le service. Elle doit être pensée par domaine de panne : calcul, RPC, VPN, réseau, alimentation, stockage et connectivité amont.

- RPC Sei A/B : continuité d'accès à l'état du réseau et comparaison de disponibilité.
- Osnias-Core A/B : serveur principal et serveur de secours / vérification, avec prévention de toute double publication.
- Passerelles VPN A/B : continuité d'accès des membres autorisés.
- Commutation réseau et alimentation redondantes : réduction des points de défaillance locaux.
- Journalisation séparée : conservation des traces même lors d'un incident sur un service applicatif.
- Procédures de bascule testées : la redondance matérielle n'a de valeur que si la reprise est mesurable et répétable.

Deux équipements placés dans la même salle peuvent rester exposés à une cause commune. L'architecture Mainnet devra donc distinguer haute disponibilité locale et reprise après sinistre géographique, selon le niveau de service finalement retenu.

X Sécurité, neutralité et disponibilité du POP Osnias

La sécurité, la neutralité opérationnelle et la disponibilité d'un POP Osnias constituent des paramètres vitaux de l'architecture.

Le POP doit être conçu de manière à éviter tout point unique de défaillance susceptible d'interrompre l'accès au registre, les fonctions de calcul, la réconciliation ou les services nécessaires au clearing. Les composants critiques sont donc déployés selon une architecture redondante, notamment pour les serveurs RPC Sei, les serveurs Osnias-Core, les passerelles VPN, les équipements réseau, l'alimentation et les fonctions de journalisation.

L'objectif architectural est une disponibilité continue du service, y compris en cas de défaillance d'un serveur ou d'un équipement isolé. La bascule entre composants redondants doit être contrôlée, testée et traçable. Cet objectif ne constitue pas une garantie absolue de disponibilité à 100 %, mais une exigence de conception fondée sur la redondance et l'absence de point unique de défaillance.

Le réseau RPC destiné aux utilisateurs finaux est un réseau dédié, séparé du LAN Administration. Le LAN Administration utilise une plage d'adresses IPv4 privées en 10.x.x.x, réservée aux communications locales d'exploitation, de supervision et de maintenance. Il n'est ni exposé directement à Internet ni accessible depuis le réseau RPC des utilisateurs finaux.

La co-localisation physique de ces infrastructures dans une même salle sécurisée ou un même centre de données ne remet pas en cause cette séparation : les domaines réseau, les droits d'accès, les interfaces et les fonctions restent logiquement et techniquement distincts.

La neutralité du POP implique qu'il fournisse un accès maîtrisé, traçable et résilient au réseau Sei et aux fonctions Osnias, sans introduire de mécanisme discrétionnaire susceptible d'altérer, de filtrer ou de prioriser les états de clearing en dehors des règles du protocole.

XI Pourquoi des serveurs dédiés au calcul du netting ?

Le calcul du netting est une charge déterministe, parallélisable et distincte du fonctionnement d'un nœud RPC. Des serveurs dédiés permettent de réserver CPU, mémoire et stockage aux opérations de consolidation sans perturber l'accès au registre.

- Pré-calcul incrémental des positions pendant la phase P2P.
- Lecture locale / privée des données Sei au moment du freeze.

- Traitement parallèle des comptes et agrégations par nœud.
- Réconciliation avec les états du séquestre Ethereum.
- Contrôles d'invariants exécutés avant publication des états datés.

Le gain de performance attendu peut être important par rapport à une reconstruction complète depuis l'historique à chaque clôture. Il devra toutefois être quantifié par des tests de performance : temps d'extraction, temps de calcul, temps de réconciliation et temps total jusqu'à publication.

XII Traçabilité : ce que le POP doit prouver

La journalisation du POP vise à reconstituer l'exécution technique d'un cycle et les accès au service. Elle ne remplace pas la preuve inscrite sur la chaîne ; elle la complète par des éléments opérationnels.

- Connexion et déconnexion VPN, identité technique et droits associés.
- Requêtes RPC pertinentes, erreurs, quotas et latence.
- Bloc / état de référence utilisé pour une clôture.
- Version du moteur de calcul et paramètres du cycle.
- Résultats des invariants et de la réconciliation.
- Bascule A/B, incident, reprise et interventions d'administration.

Distinction importante

Un journal RPC démontre qu'un service a reçu et traité une requête. La preuve de l'état canonique et de l'exécution blockchain doit rester fondée sur les données du réseau et les critères de finalité retenus.

XIII Architecture cible résumée

Brique	Rôle dans l' architecture
Salle informatique sécurisée / POP	Hébergement contrôlé de l'infrastructure Mainnet Osnias.
RPC Sei A/B	Accès privé et redondant au registre canonique Sei, connecté au réseau public Sei.
Osnias-Core A/B	Calcul du netting, agrégation, invariants, réconciliation et états datés.
RPC / accès Ethereum	Lecture des contrats de séquestre et contrôles de collatéral.
VPN A/B	Accès chiffré des membres aux services autorisés du POP.
LAN Administration	Réseau local privé en 10.x.x.x, réservé à l'exploitation,

	à la supervision et à la maintenance ; séparé du réseau RPC des utilisateurs finaux.
Journalisation	Traçabilité technique indépendante des fonctions de calcul.
Ordonnancement adapté au freeze	Priorisation des ressources critiques au moment de la clôture et du netting.
Réseau RPC utilisateurs finaux	Réseau dédié aux accès VPN vers les services RPC autorisés ; distinct du LAN Administration, même en cas de co-localisation dans le même centre de données.

XIV Conclusion

Le choix d'une infrastructure dédiée n'a pas pour objet de créer un réseau privé concurrent de Sei. Il vise au contraire à fournir à Osnias un point d'accès maîtrisé au réseau Sei Mainnet, tout en séparant clairement l'accès RPC, le calcul du clearing, le séquestre Ethereum et les accès des utilisateurs finaux.

Cette architecture permet de réserver les ressources de calcul aux phases critiques, de réduire les dépendances opérationnelles aux points d'accès publics, de renforcer la traçabilité et de préparer une exploitation Mainnet mesurable. Elle constitue une architecture cible : ses capacités, ses objectifs de disponibilité et ses performances devront être démontrés avant mise en production.

Formule de synthèse

Sei enregistre. Ethereum séquestre. Osnias-Core calcule et réconcilie.
Le POP sécurise, distribue et trace l'accès à l'infrastructure.